DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

PRIMERA ENTREGA

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Carrera:	Ingeniería en Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web para Integración de Tecnologías
Docente:	Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo:	Grupo 5
	Mateo Alexander Flores Hidalgo Y
	Rashell Estefany Pinos Cordero
	Rashel Pinos Cordero
Lugar:	Ecuador
Fecha:	28 de octubre de 2026

Arquitectura Monolítica ASP.NET MVC 5 (.NET Framework 4.8.1) · Entity Framework 6 · ASP.NET Identity 2.x · SQL Server

1. Aplicación de Wireframes e Interfaces del Sistema

En estricto cumplimiento de lo solicitado en las instrucciones de la Primera Entrega, el Grupo 5 implementó las 21 interfaces funcionales y prototipos conceptuales especificados en el documento oficial Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf bajo una arquitectura web monolítica con ASP.NET MVC 5 (.NET Framework 4.8.1), Entity Framework 6 y ASP.NET Identity. El sistema aplica las siguientes definiciones clave de experiencia de usuario y lógica operativa:

- **Semántica de Cabina Embraer Phenom 300E:** Se modeló la cabina ejecutiva real de 7 plazas (asiento 1D individual delantero, más filas dobles 2I/2D, 3I/3D y 4I/4D). En todas las vistas de consulta, selección interactiva y gestión se aplica rigurosamente el código de colores estandarizado: Verde (#198754) para asientos disponibles, Morado (#6f42c1) para asientos con reserva temporal pendiente de pago, y Rojo (#dc3545) para asientos ocupados con compra aprobada o boleto confirmado.
- **Navegación Unificada y Control de Roles:** La plantilla compartida (_Layout.cshtml) segrega dinámicamente las opciones de acuerdo al rol autenticado: los visitantes acceden al inicio y búsqueda; los clientes gestionan sus reservas, check-in y comprobantes; y el personal (SuperUsuario y Administrador) accede al panel de administración.
- **Transaccionalidad y Seguridad de Titularidad:** Las operaciones de reserva se ejecutan bajo transacciones atómicas ACID en el servidor; si falla un asiento, se revierte toda la operación. Además, se implementaron validaciones de titularidad para impedir que un usuario acceda a datos de compras de otros clientes cambiando el identificador en la URL.
- **Demostración Académica y Comprobantes:** Los pagos con tarjeta de crédito/débito son simulados (DP-03 y DP-06) sin solicitar credenciales financieras reales, y los comprobantes generados corresponden a documentos formativos sin validez tributaria (DP-05).

1.1. Evidencia Gráfica de las Interfaces Implementadas

A continuación, se presenta el registro visual de las 21 interfaces que conforman el sistema, contrastando el wireframe conceptual base (entregado en la documentación oficial) con la interfaz final implementada bajo la arquitectura ASP.NET MVC 5, aplicando los estilos, la navegación unificada y la semántica de colores de los asientos (verde, morado y rojo) definidos para la cabina del Embraer Phenom 300E.

Pantalla 1. Página de inicio

- **Ruta:** /Home/Index



Figura 1.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 1.*

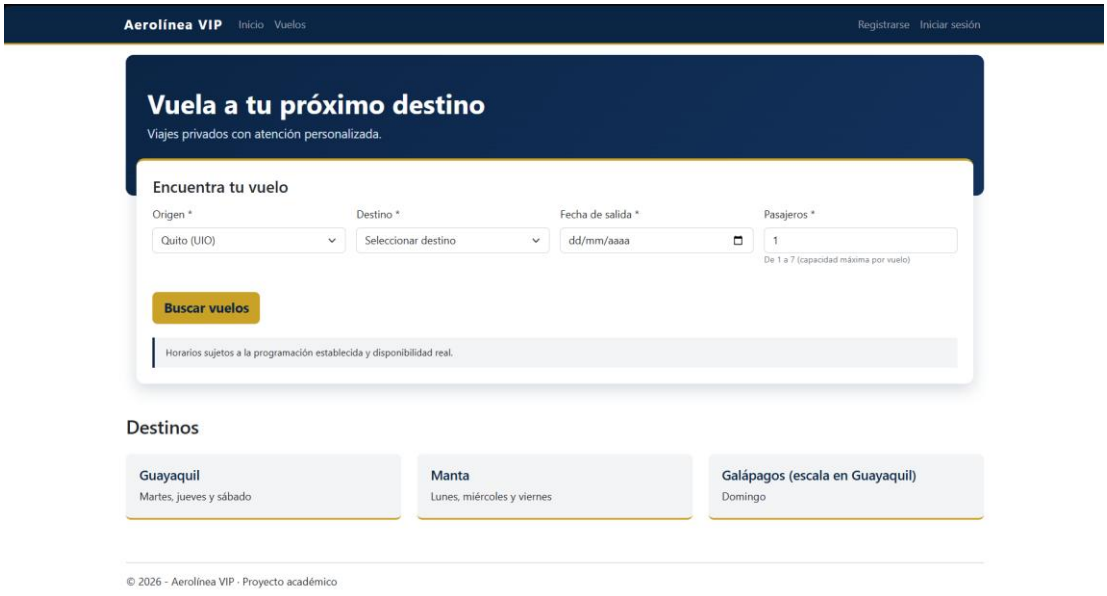


Figura 1.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 1.*

Pantalla 2. Inicio de sesión

- **Ruta:** /Account/Login

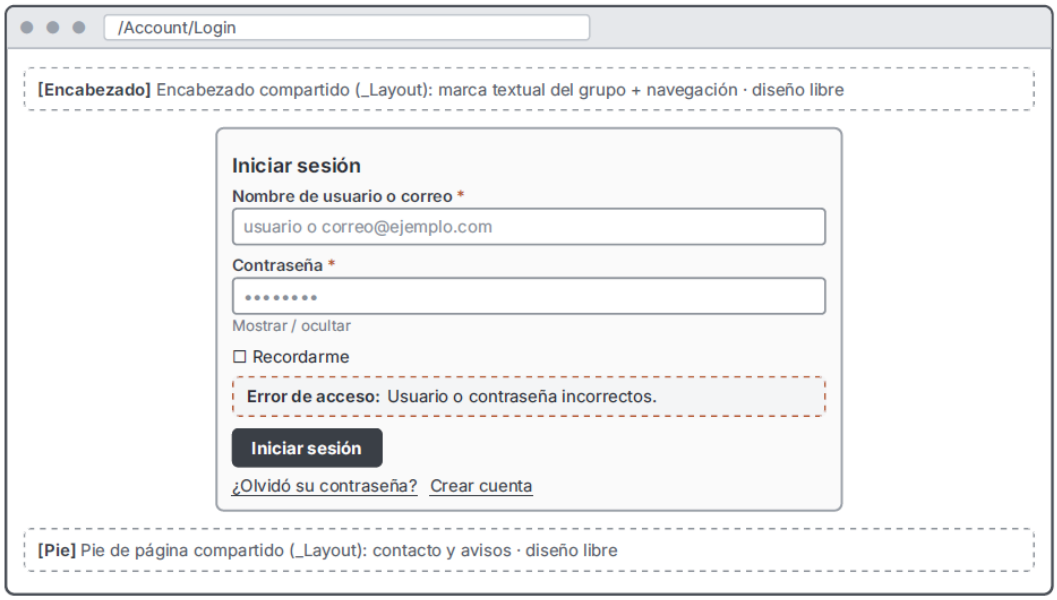


Figura 2.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 2.*

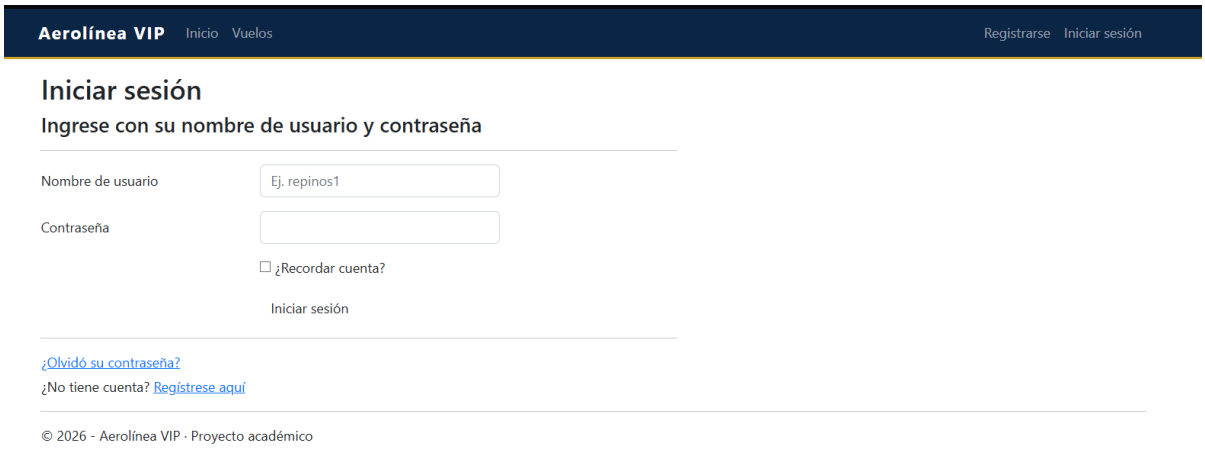


Figura 2.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 2.*

Pantalla 3. Registro de usuarios

- **Ruta:** /Account/Register

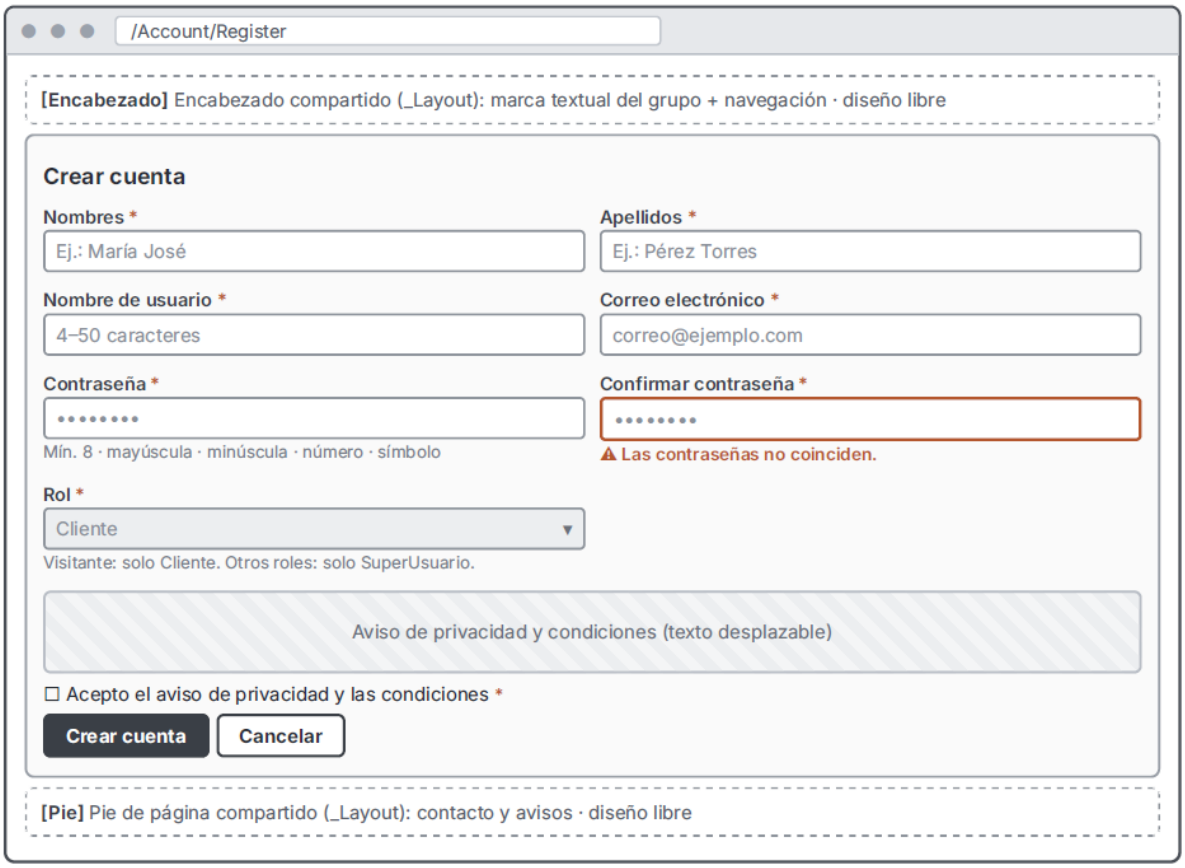


Figura 3.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 3.*

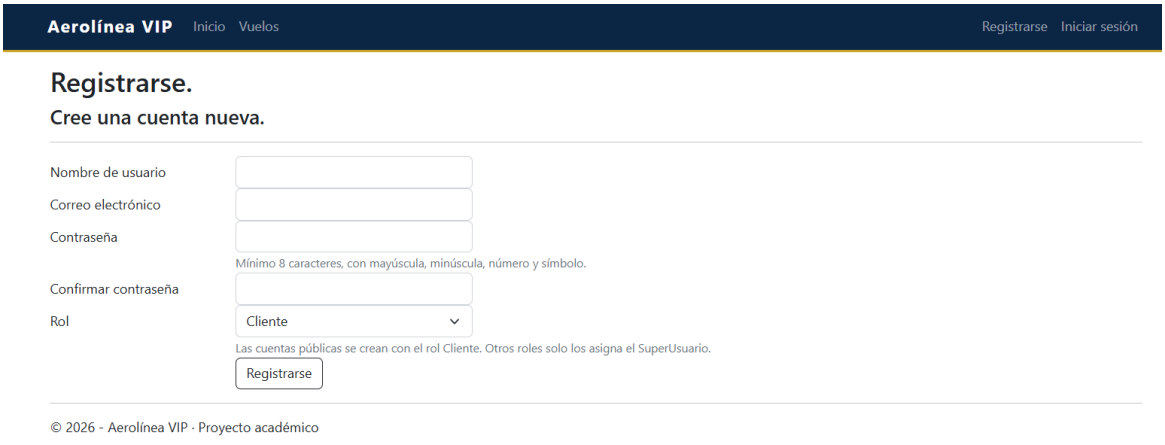


Figura 3.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 3.*

Pantalla 4. Recuperación de acceso

- **Ruta:** /Account/ForgotPassword



Figura 4.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 4.*

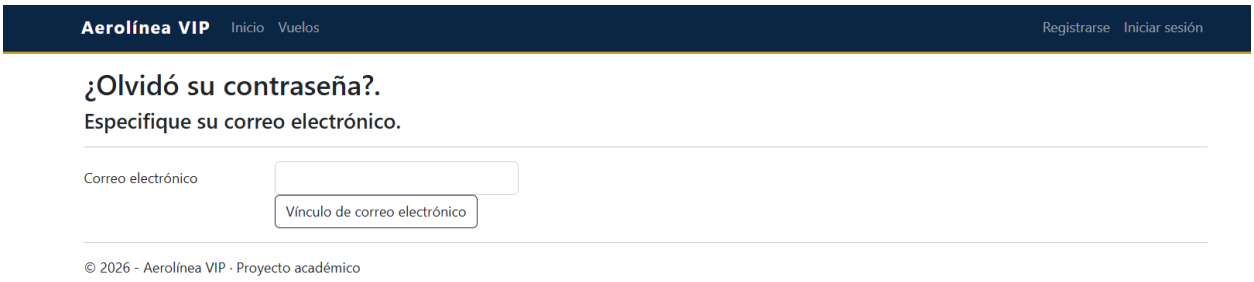


Figura 4.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 4.*

Pantalla 5. Búsqueda de vuelos

- **Ruta:** /Vuelos/Buscar



Figura 5.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 5.*

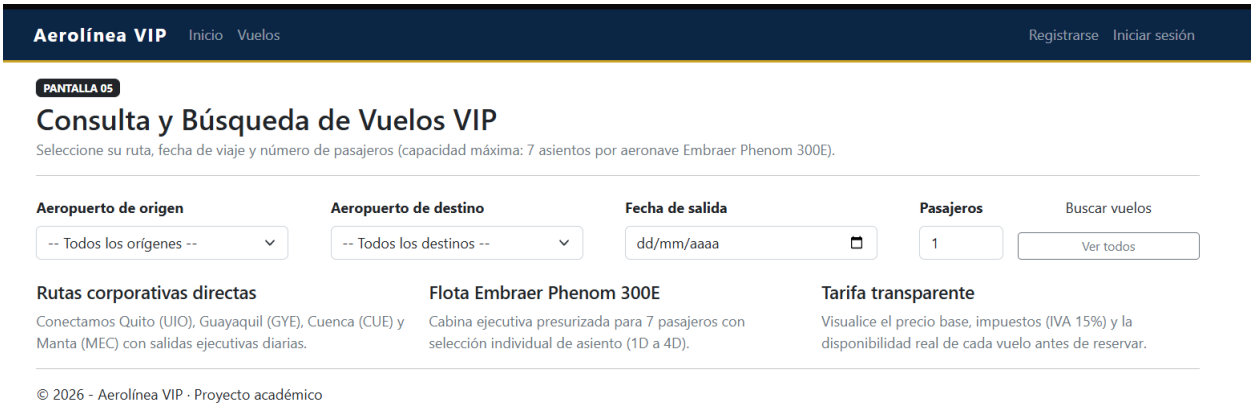


Figura 5.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 5.*

Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios

- **Ruta:** /Vuelos/Resultados

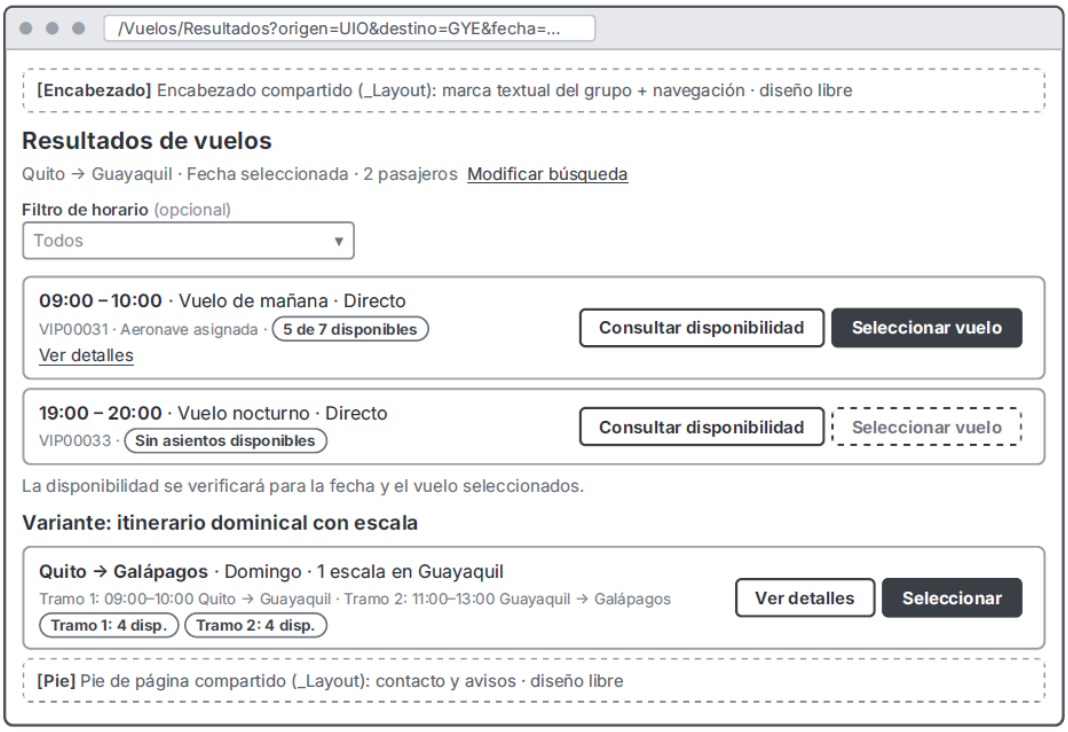


Figura 6.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 6.*

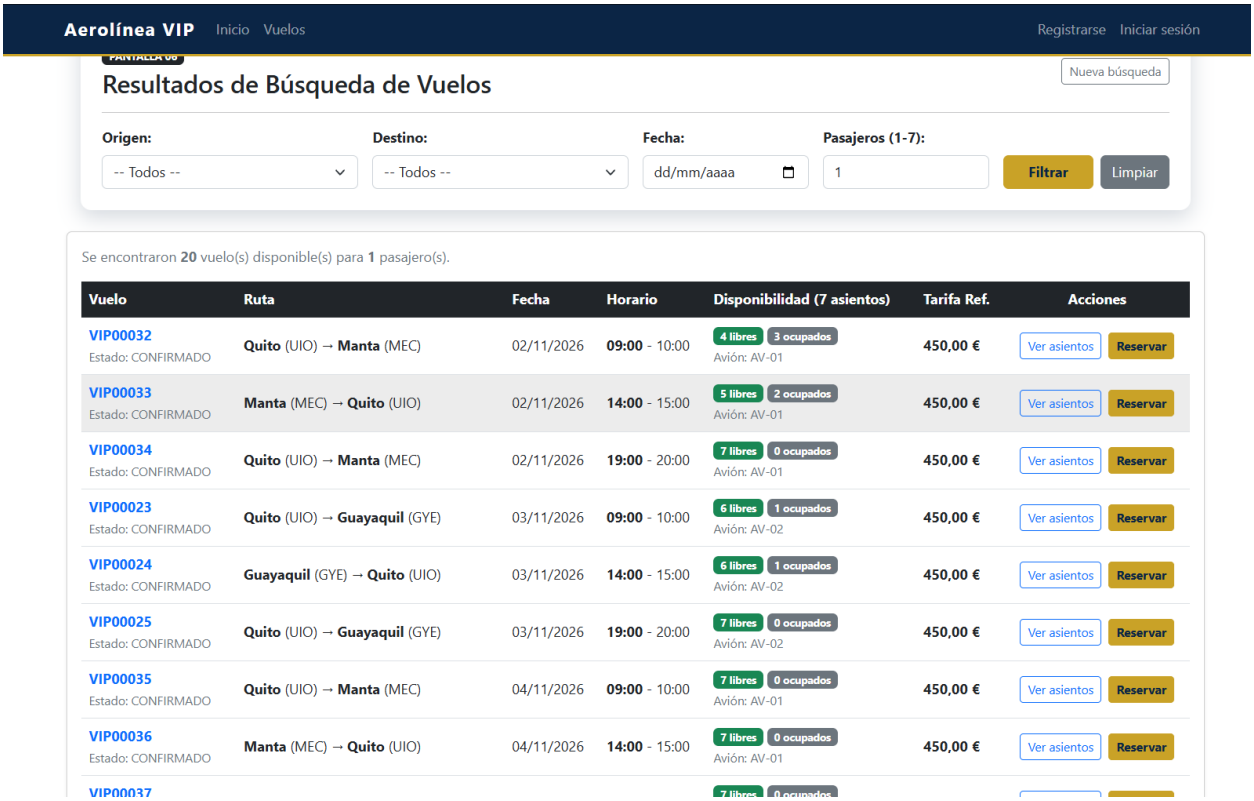


Figura 6.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 6.*

Pantalla 7. Consulta de disponibilidad de asientos

- **Ruta:** /Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}

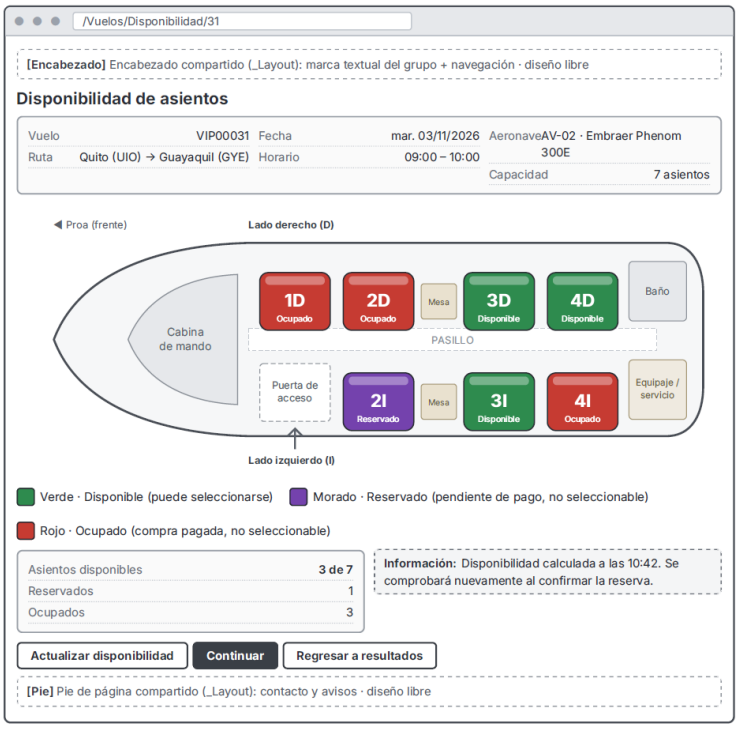


Figura 7.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 7.*



Figura 7.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 7.*

Pantalla 8. Selección de vuelo y asiento

- **Ruta:** /Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}

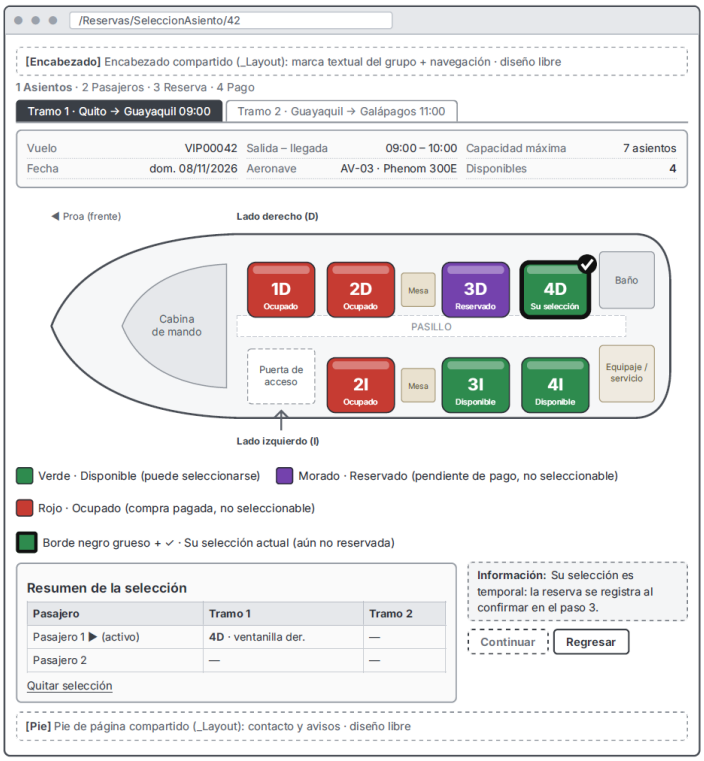


Figura 8.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 8.*



Figura 8.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 8.*

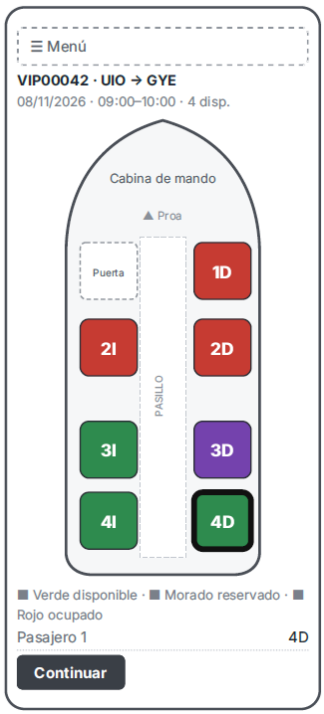


Figura 8.3. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 8 (Variante móvil).*

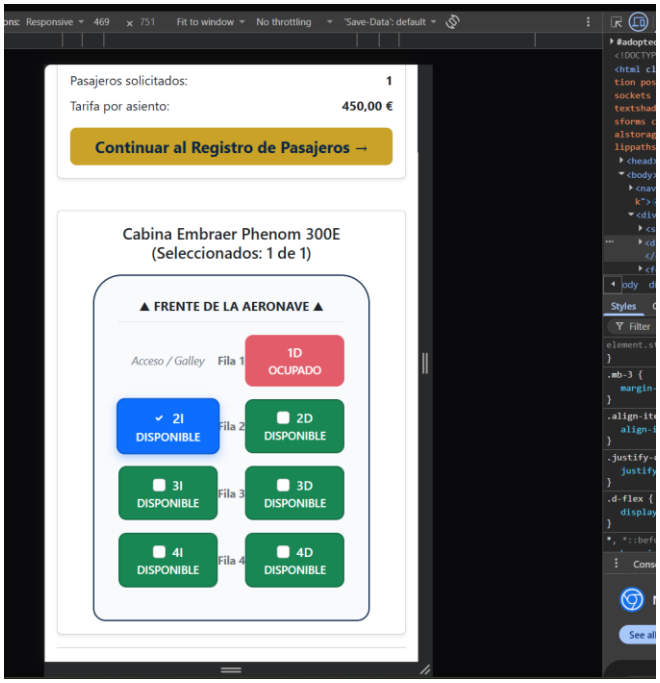


Figura 8.4. *Interfaz final implementada de la Pantalla 8 (variante móvil).*

Pantalla 9. Registro de datos del pasajero

- **Ruta:** /Reservas/Pasajeros



Figura 9.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 9.*

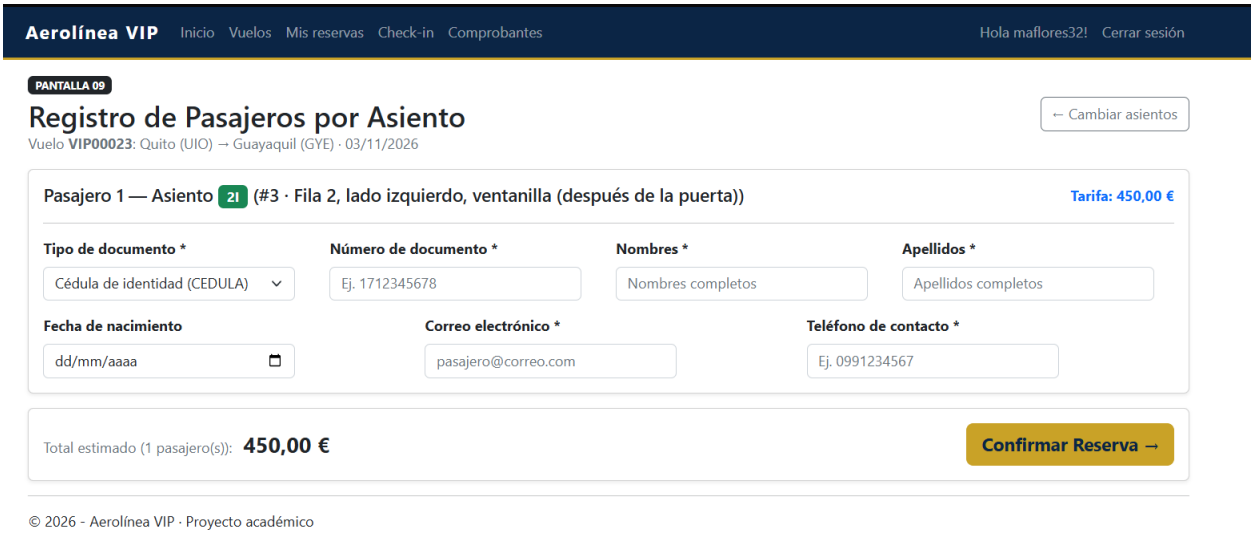


Figura 9.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 9.*

Pantalla 10. Reserva de pasajes

- **Ruta:** /Reservas/Confirmar

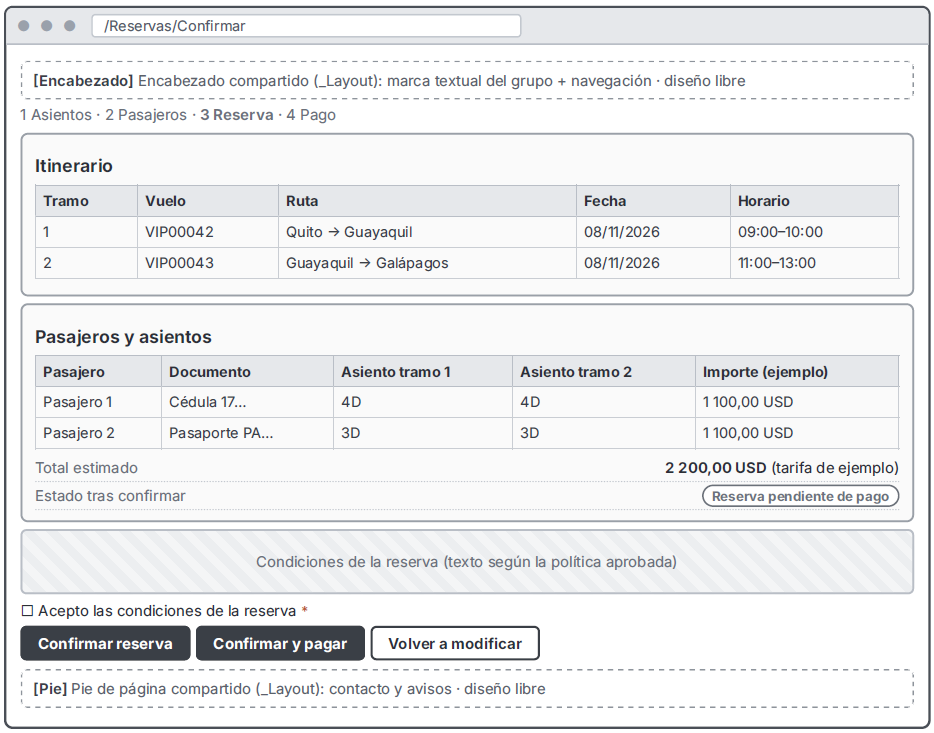


Figura 10.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 10.*

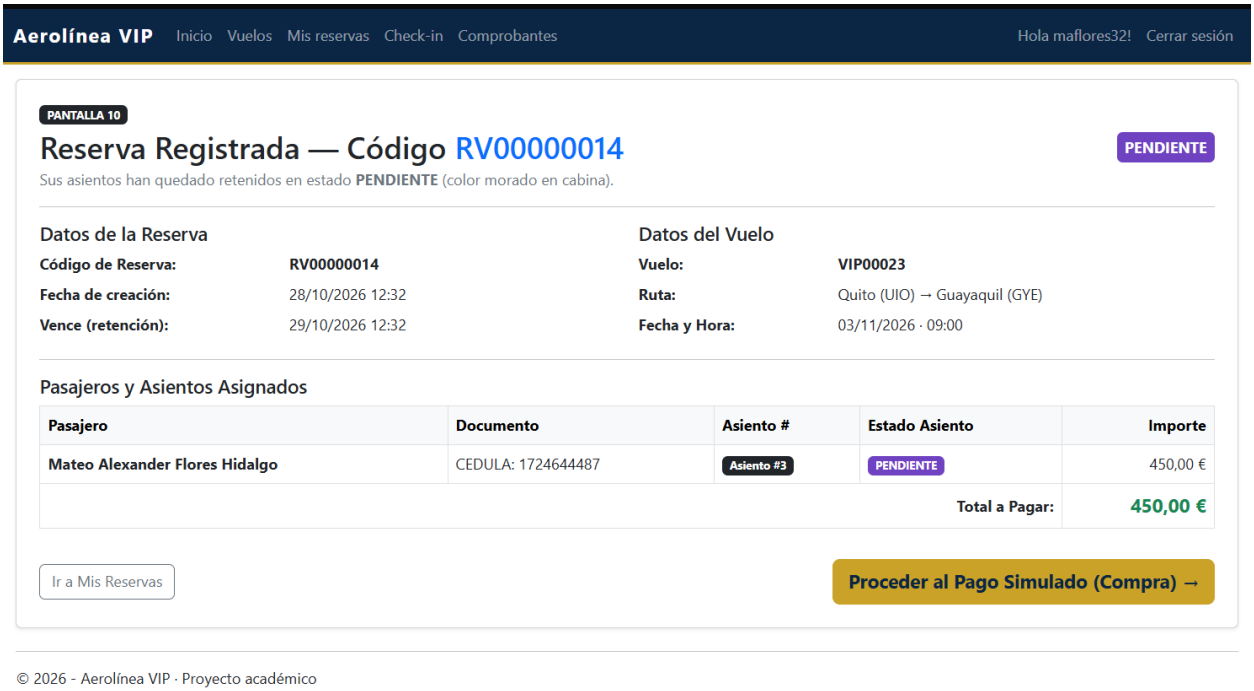


Figura 10.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 10.*

Pantalla 11. Proceso de compra y pago

- **Ruta:** /Compras/Pagar/{reservaId}

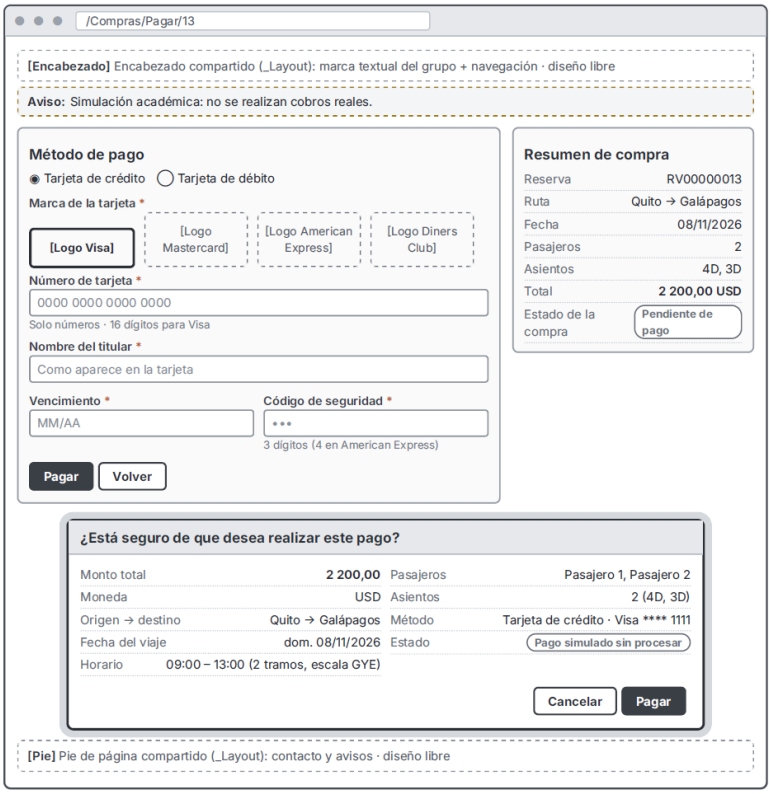


Figura 11.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 11.*

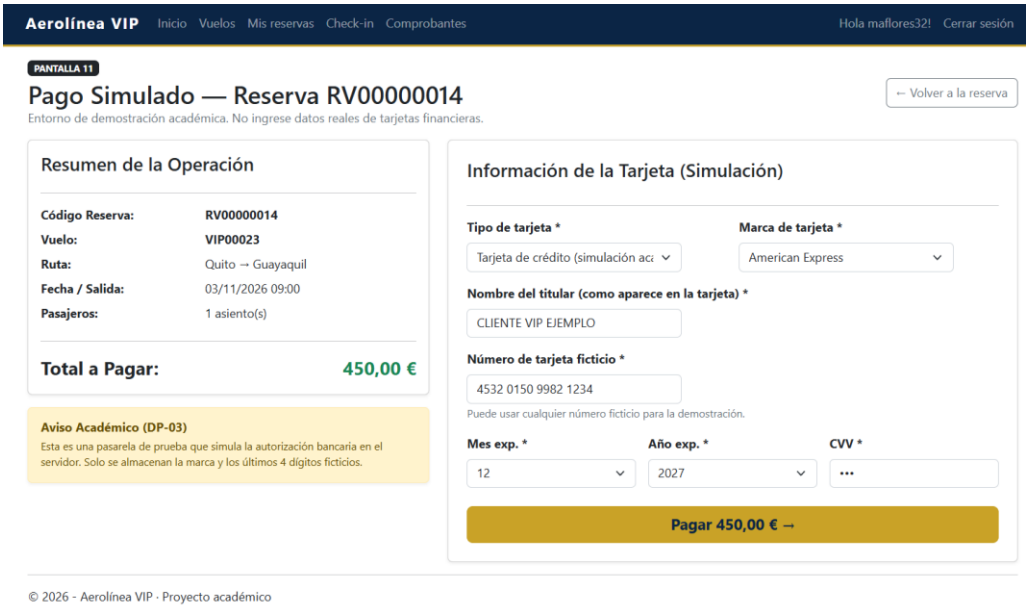


Figura 11.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 11.*



Figura 11.3. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 11 ((variante móvil).*

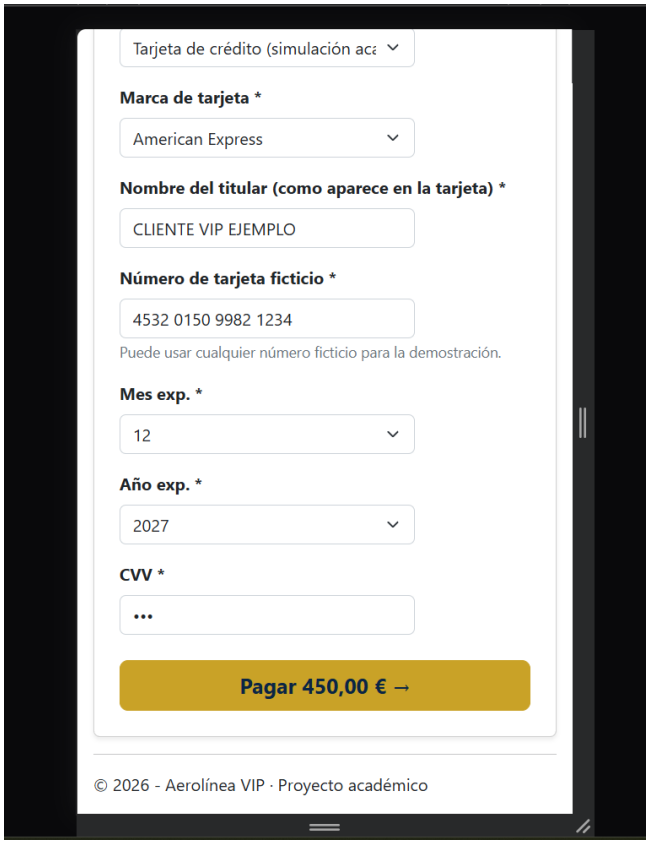


Figura 11.4. *Interfaz final implementada de la Pantalla 11 (variante móvil).*

Pantalla 12. Confirmación de compra o reserva

- **Ruta:** /Compras/Confirmacion/{reservaId}

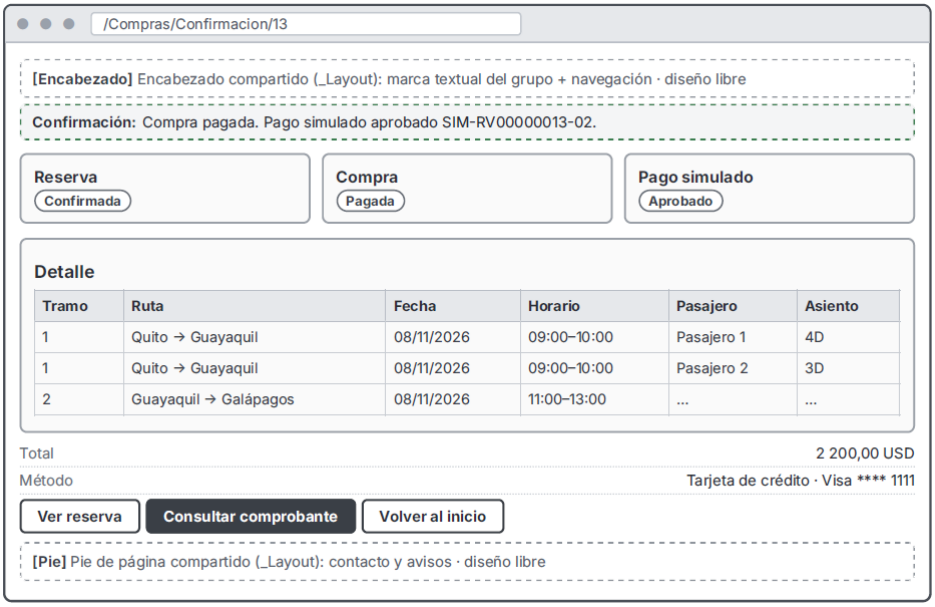


Figura 12.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 12.*

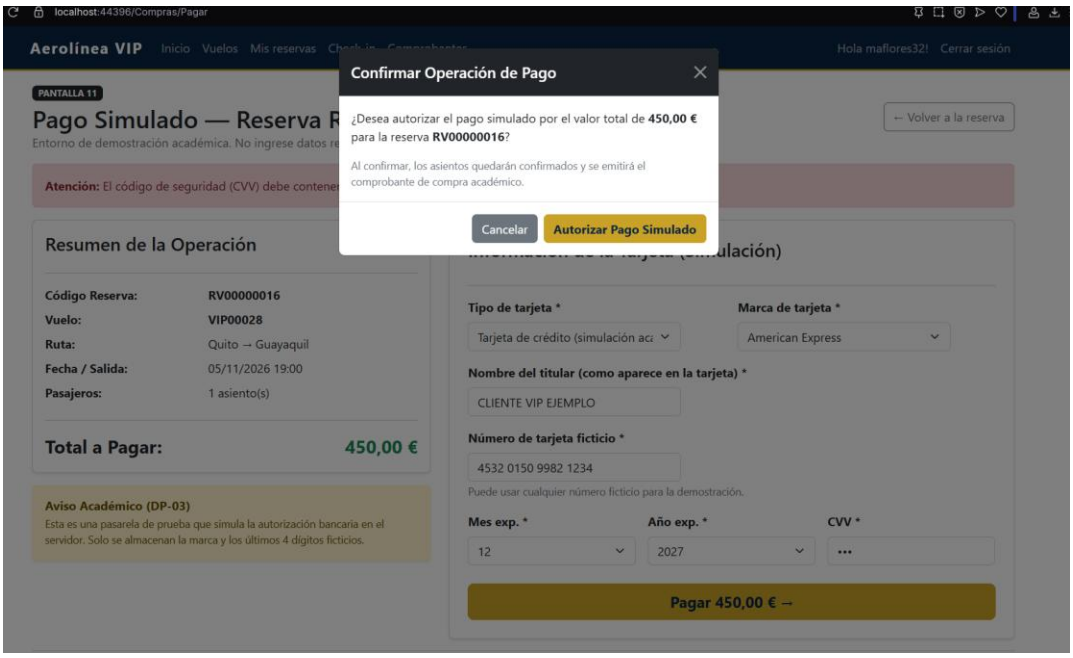


Figura 12.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 12.*

Pantalla 13. Consulta de reservas

- **Ruta:** /Reservas/MisReservas



Figura 13.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 13.*

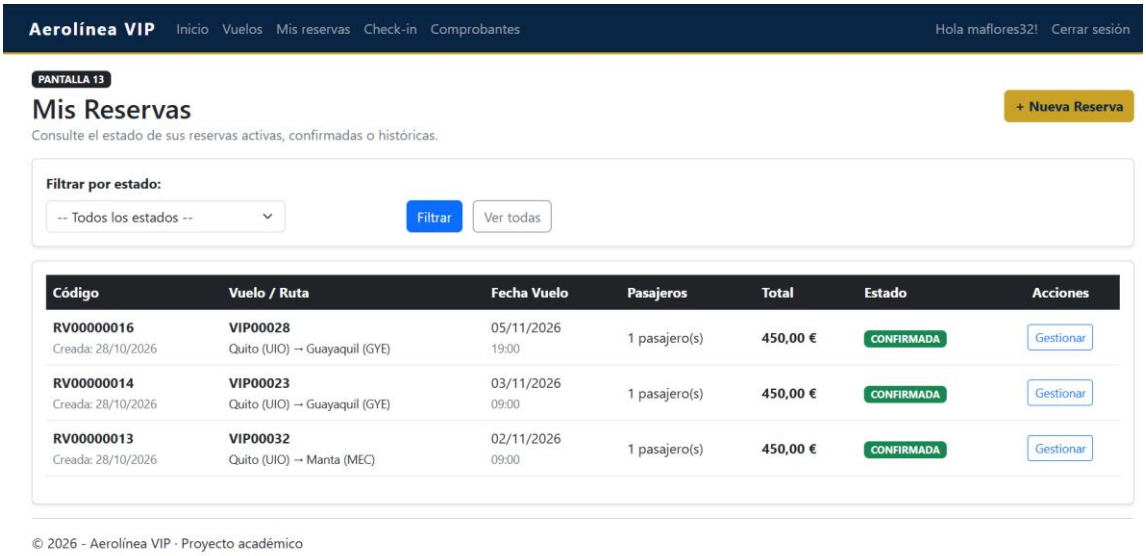


Figura 13.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 13.*

Pantalla 14. Gestión de reservas y cancelaciones

- **Ruta:** /Reservas/Gestionar/{reservaId}

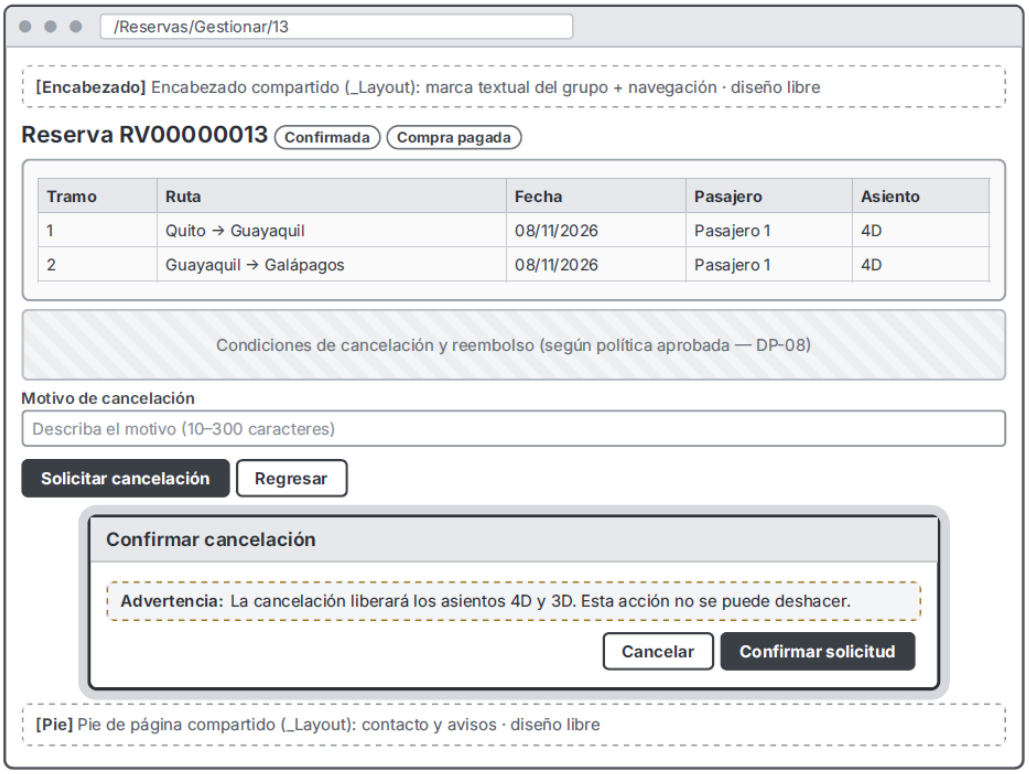


Figura 14.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 14.*

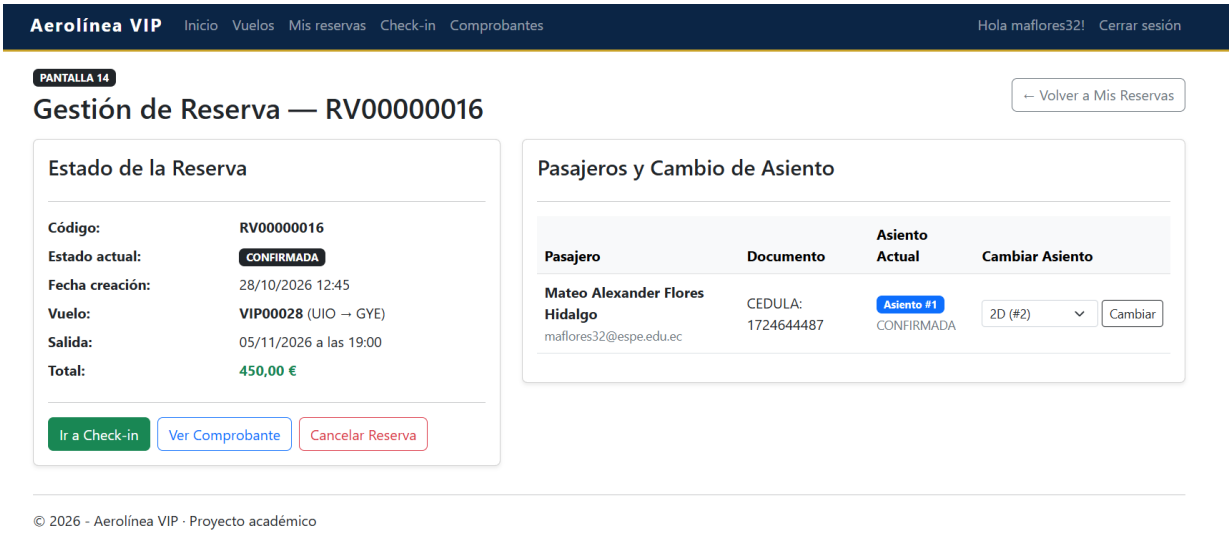


Figura 14.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 14.*

Pantalla 15. Check-in

- **Ruta:** /CheckIn/Index



Figura 15.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 15.*

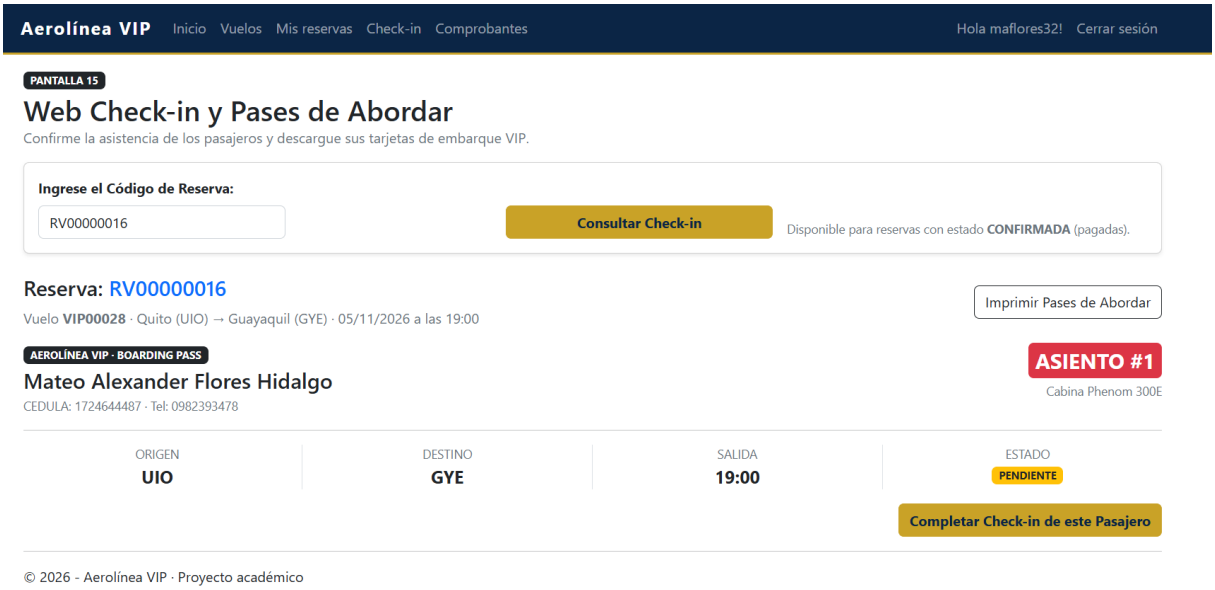


Figura 15.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 15.*

Pantalla 16. Visualización de comprobantes

- **Ruta:** /Comprobantes/Index

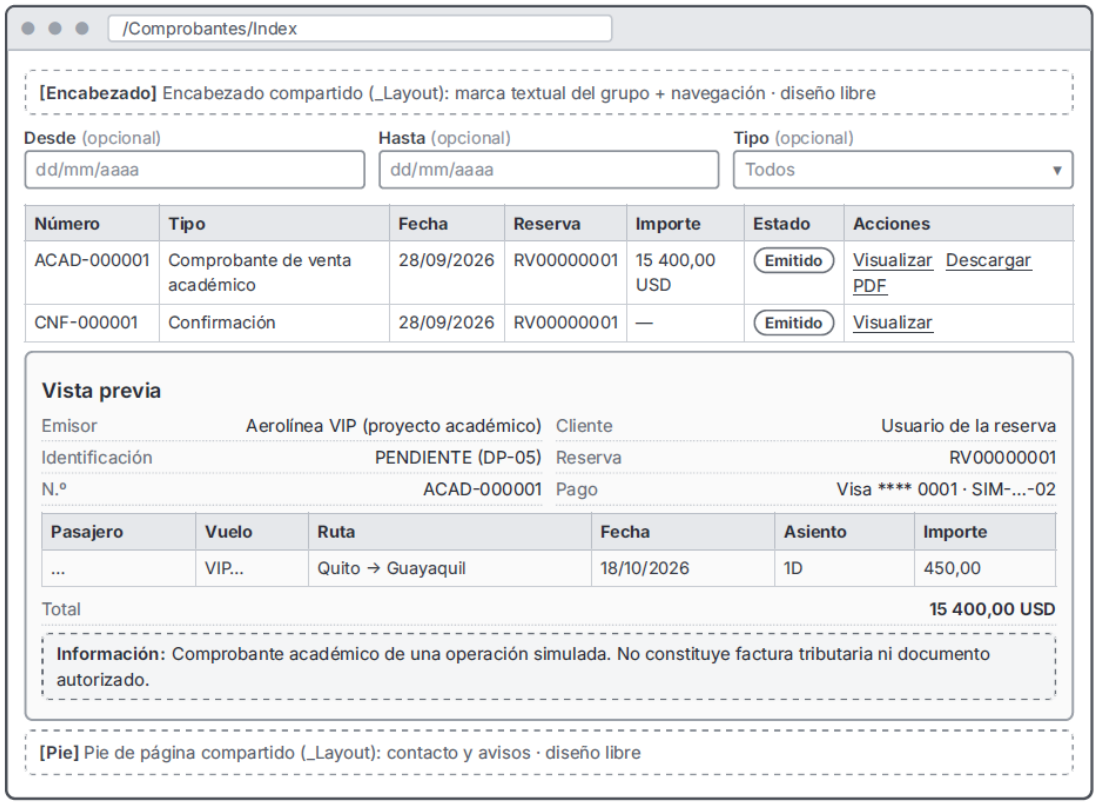


Figura 16.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 16.*

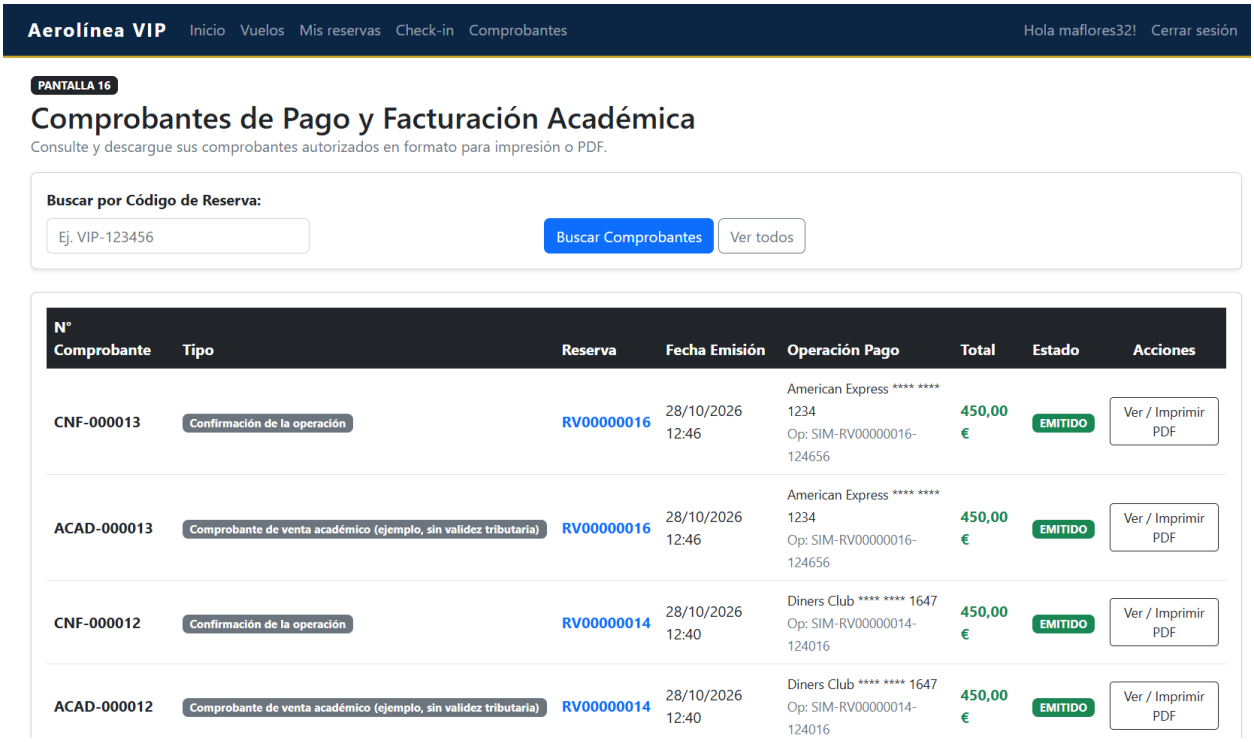


Figura 16.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 16.*

Pantalla 18. Administración de vuelos e itinerarios

- **Ruta:** /Admin/Vuelos



Figura 18.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 18.*

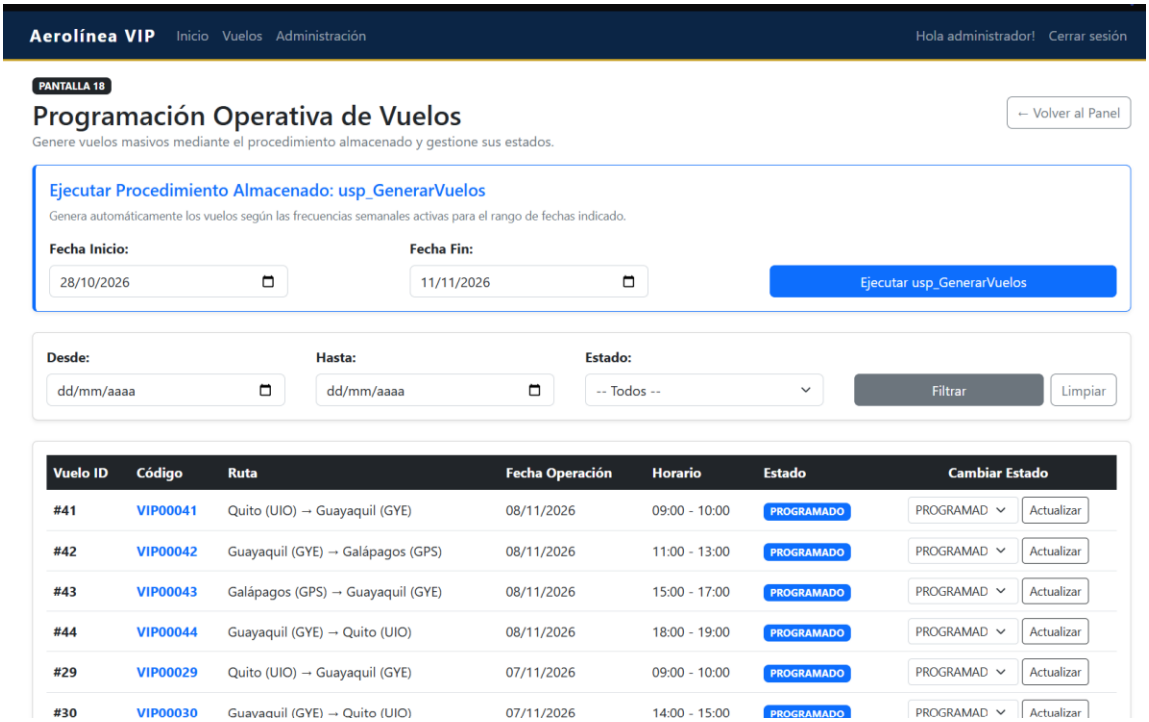


Figura 18.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 18.*

Pantalla 19. Administración de aeronaves

- **Ruta:** /Admin/Aeronaves

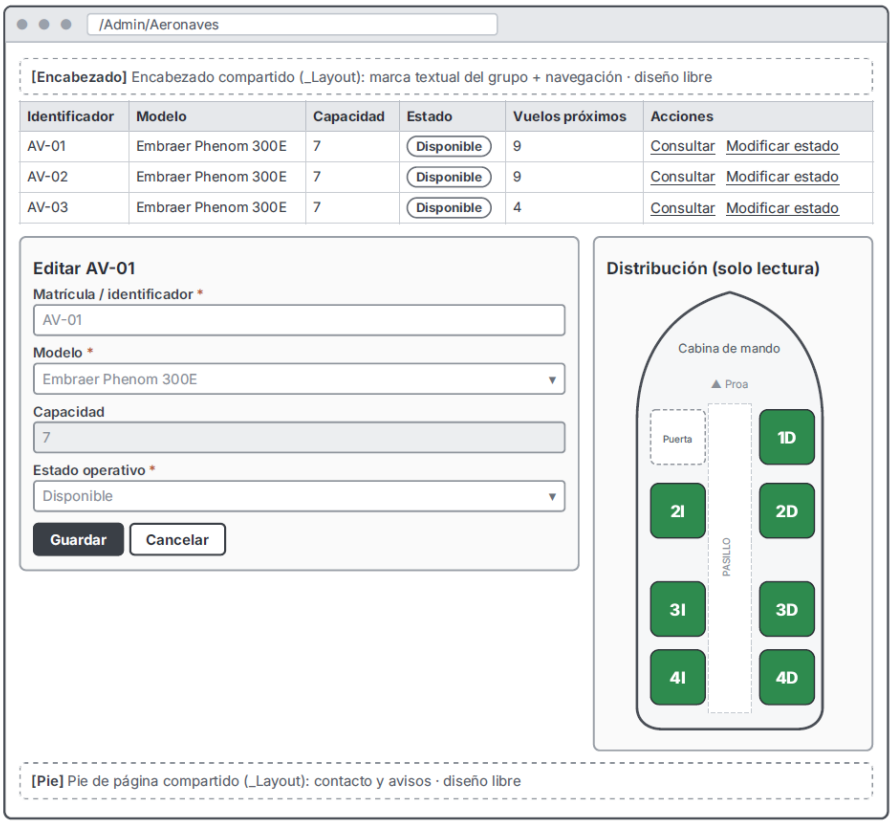


Figura 19.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 19.*



Figura 19.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 19.*

Pantalla 20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas

- **Ruta:** /Admin/Gestion

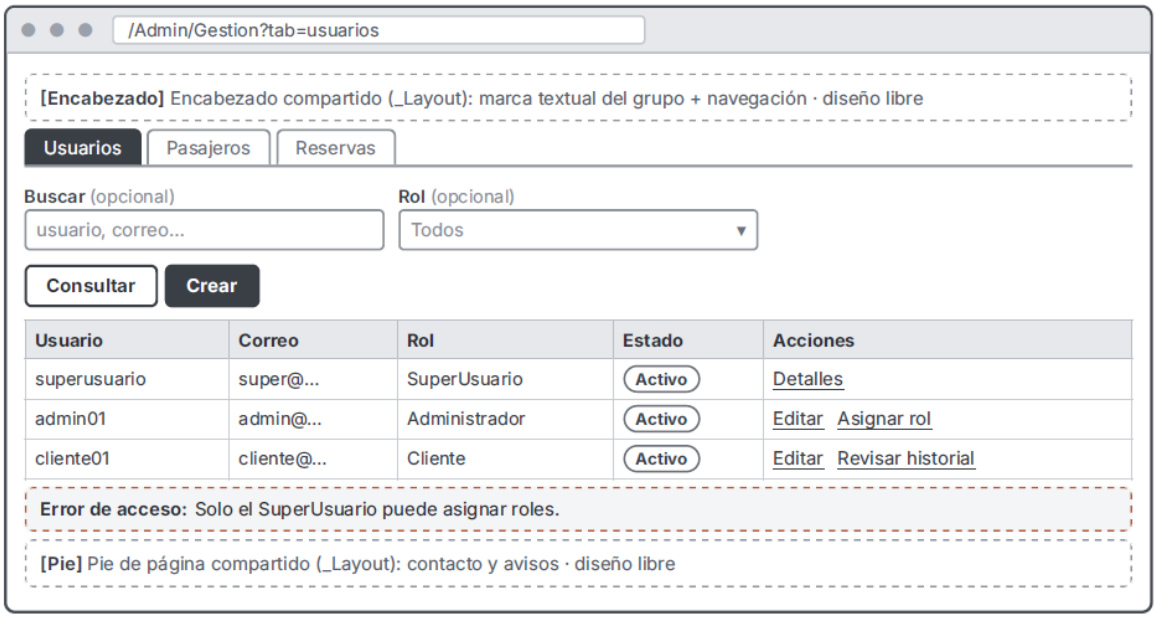


Figura 20.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 20.*

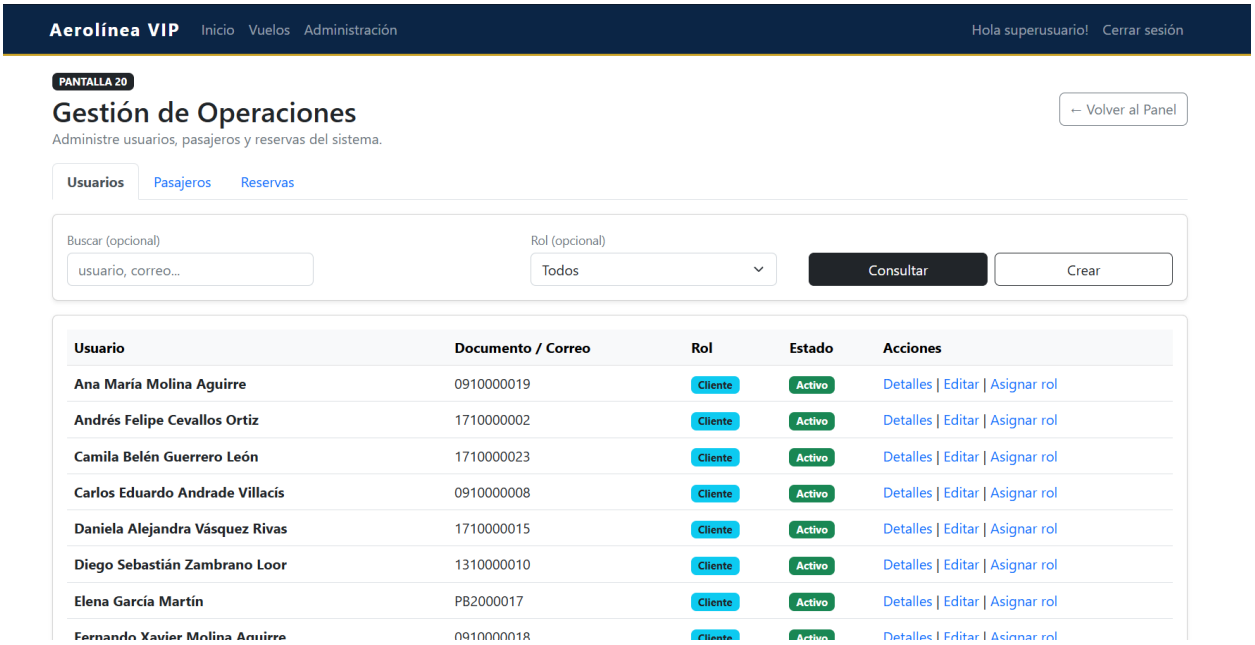


Figura 20.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 20.*

Pantalla 21. Consultas y reportes administrativos

- **Ruta:** /Admin/Reportes

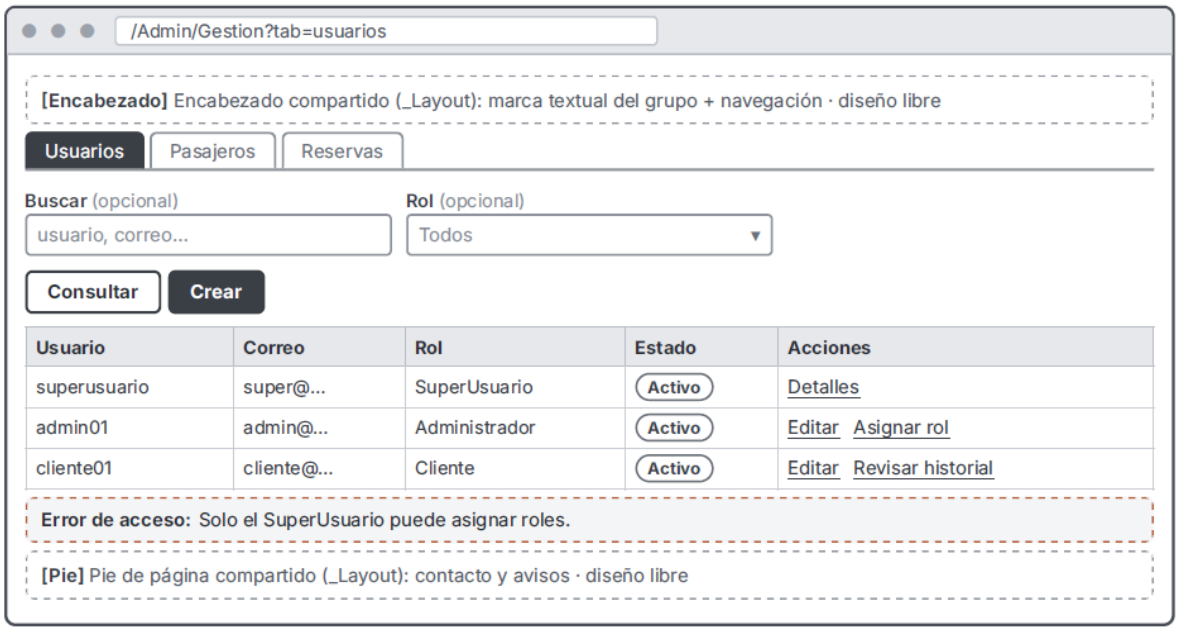


Figura 21.1. *Wireframe conceptual original de la Pantalla 21.*

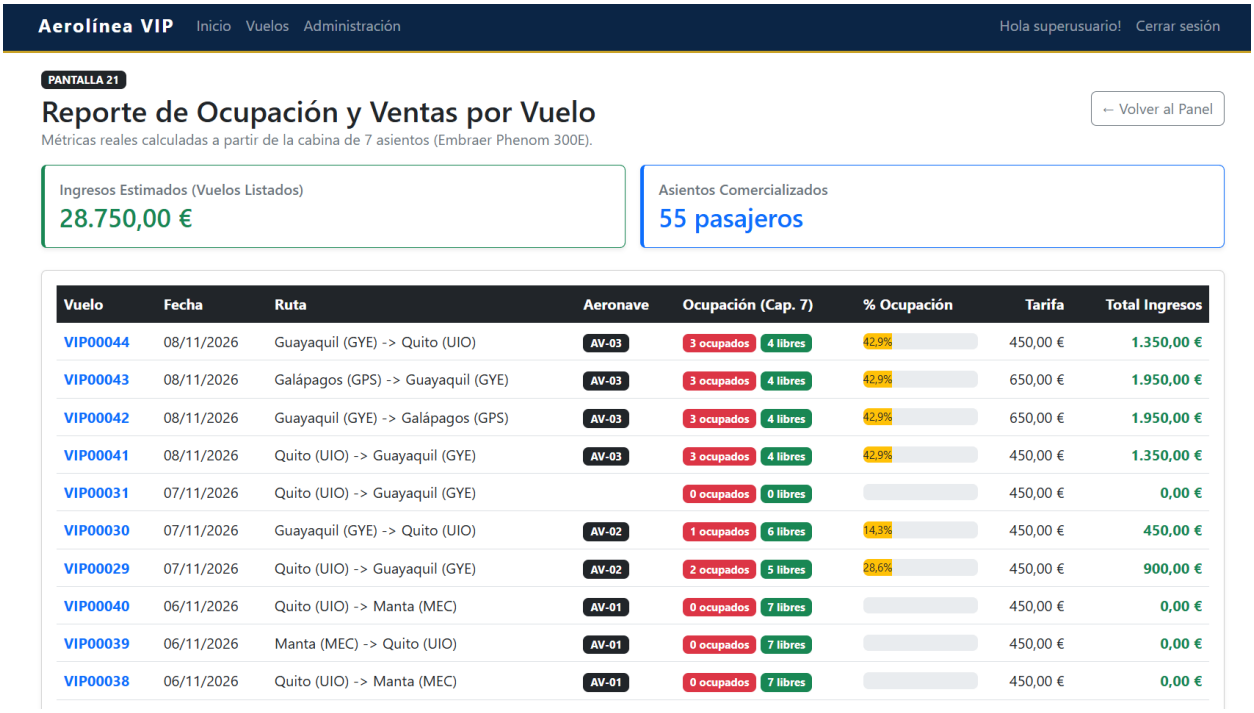


Figura 21.2. *Interfaz final implementada de la Pantalla 21.*

2. Registro de Decisiones Pendientes (Apartado 18.1)

A continuación, se detallan las 15 decisiones pendientes (DP-01 a DP-15) del apartado 18.1 del documento oficial. Conforme a la Guía de Trabajo (Guia_Registro_Decisiones_Pendientes_18_1.pdf), cada decisión se desarrolla mediante una ficha estructurada que responde obligatoriamente las ocho preguntas normativas. Ninguna política se presenta como formalmente aprobada por la empresa; se exponen como propuestas técnicas y supuestos de implementación verificables para el alcance académico de la primera entrega.

DP-01 · Aeropuerto específico de Galápagos

1. **Aspecto sin definir:** El documento oficial menciona itinerarios hacia Galápagos sin especificar si la operación comercial y técnica aterriza en el Aeropuerto Seymour de Baltra (GPS) o en el Aeropuerto de San Cristóbal (SCY).

2. Necesidad de la decisión: Es necesario para eliminar la ambigüedad en los itinerarios publicados (Riesgo 18.1) y prevenir la imposibilidad de validar los tiempos de vuelo, escala y combustible en la conexión Guayaquil–Galápagos (Riesgo R-05).

3. Política propuesta: Se propone adoptar como aeropuerto oficial para la ruta de Galápagos el Aeropuerto Seymour de Baltra (Código IATA: GPS), manteniendo el diseño de la base de datos parametrizable para incorporar San Cristóbal en fases posteriores si la demanda lo amerita. Alternativa descartada: Operar simultáneamente ambos aeropuertos desde la primera fase, descartada por la limitación de la flota a 3 jets ejecutivos.

4. Justificación: Baltra dispone de mayor infraestructura para aviación ejecutiva privada, mayor capacidad de pernocta, disponibilidad continua de combustible aeronáutico y mejor conectividad con la infraestructura turística insular.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-01: Las frecuencias de vuelo de los días domingo hacia la región insular cubren exclusivamente la ruta UIO–GYE–GPS y retorno GPS–GYE–UIO, respetando íntegramente la regla de negocio confirmada RN-06.

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 1 (Buscador Inicio), 5 (Búsqueda Vuelos), 6 (Resultados) y 7 (Disponibilidad); tabla Aeropuerto (registro con CodigoIATA = 'GPS') y tabla Ruta (RutaId = 3).

7. Consecuencias operativas: Permite a los clientes seleccionar con certeza su destino insular, habilita el cálculo exacto de distancias y asegura el cumplimiento del itinerario dominical.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación del docente/responsable del proyecto antes de comercialización definitiva, dado que ratifica el destino insular específico. Estado: Supuesto de implementación.

DP-02 · Asignación de los tres jets

1. Aspecto sin definir: No se define cuál aeronave específica de la flota (matrículas AV-01, AV-02, AV-03) cubre cada una de las frecuencias semanales programadas ni el esquema de rotación ante mantenimientos.

2. Necesidad de la decisión: Es indispensable para evitar solapamientos y conflictos horarios donde una misma aeronave aparezca asignada simultáneamente a dos vuelos incompatibles (Riesgo 18.1 y Riesgo R-02).

3. Política propuesta: Se propone un plan de asignación fija semanal: AV-01 asignada a la ruta Quito–Manta (lunes, miércoles y viernes); AV-02 asignada a la ruta Quito–Guayaquil (martes, jueves y sábado); y AV-03 asignada al circuito dominical de Galápagos y como aeronave de reserva técnica y relevo operativo. Alternativa descartada: Asignación dinámica en tiempo real según demanda, descartada por la alta complejidad que introduciría en la programación de mantenimiento en esta etapa.

4. Justificación: Garantiza que ningún vuelo carezca de aeronave asignada y provee un jet de respaldo (AV-03) para mitigar demoras no planificadas.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-02: Ninguna aeronave podrá tener dos asignaciones operativas cuyos horarios no respeten el tiempo de vuelo y el intervalo de preparación en tierra, respetando RNP-01 y RNP-02.

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 6, 7, 18 (Programación de Vuelos) y 19 (Gestión de Flota); tabla Vuelo (columna AeronaveId) y trigger trg_Vuelo_Validar en SQL Server.

7. Consecuencias operativas: Proporciona previsibilidad a la tripulación técnica y asegura la continuidad del servicio VIP sin cancelaciones forzadas por cruces de flota.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación docente, al definir la política de utilización de los activos principales de la aerolínea. Estado: Supuesto de implementación.

DP-03 · Tiempos de preparación y desplazamiento

1. Aspecto sin definir: Falta establecer los intervalos mínimos de tiempo en tierra entre la llegada de un vuelo y la salida del siguiente tramo para la misma aeronave (turnaround time y preparación de cabina).

2. Necesidad de la decisión: Evita programar itinerarios teóricos que en la práctica sean físicamente imposibles de volar, generando retrasos en cadena e insatisfacción crítica en clientes corporativos (Riesgo 18.1 y Riesgo R-02).

3. Política propuesta: Se propone un tiempo estándar de escala mínima de 45 minutos en aeropuertos continentales y 60 minutos en vuelos que requieran reabastecimiento de combustible y catering VIP. Alternativa descartada: Escala de 20 minutos (inviable en aviación privada) o escalas de más de 2 horas (antieconómicas por costos de rampa).

4. Justificación: 45 minutos es el tiempo técnico óptimo para el desembarque de 7 pasajeros, descarga de equipaje, inspección de seguridad, abastecimiento y nuevo embarque en aviones de la categoría Phenom 300E.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-03: La diferencia entre SalidaProgramada de un vuelo y LlegadaProgramada del vuelo inmediatamente anterior en la misma aeronave debe ser estrictamente mayor o igual a 45 minutos (respeta RNP-02).

6. Pantallas y datos afectados: Pantalla 18 (Programación de Vuelos); procedimiento almacenado dbo.usp_GenerarVuelos y tabla Frecuencia.

7. Consecuencias operativas: Garantiza que la operación cumpla los estándares de puntualidad ejecutiva y seguridad aeronáutica.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación docente para formalizar los tiempos operacionales del cronograma. Estado: Supuesto de implementación.

DP-04 · Tarifas y moneda

1. Aspecto sin definir: No se cuenta con una matriz oficial y definitiva de precios por asiento, políticas de sobrecosto ni moneda formal de cobro en el sistema.

2. Necesidad de la decisión: Es necesario para permitir la cotización en línea y la liquidación precisa del importe de cada reserva y compra (Riesgo 18.1 y Riesgo R-04).

3. Política propuesta: Se propone como moneda única y oficial el Dólar de los Estados Unidos de América (USD), con una matriz de tarifas fijas referenciales: UIO–GYE ($450.00), UIO–MEC ($450.00) y UIO–GPS ($650.00) por pasajero y por tramo. Alternativa descartada: Tarifación dinámica basada

en algoritmos de demanda, descartada para mantener la transparencia tarifaria del nicho VIP en la primera entrega.

4. Justificación: Refleja la estructura de costos real de jets ejecutivos de cabina corta y ofrece una tarifa clara y predecible a clientes de alto perfil.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-04: El importe facturado por cada asiento en ReservaPasajeroVuelo (ImporteTramo) se copia de la TarifaReferencial de la ruta al momento de confirmar la reserva y no varía posteriormente.

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 20; tablas Ruta (TarifaReferencial), ReservaPasajeroVuelo (ImporteTramo) y Compra (Importe).

7. Consecuencias operativas: Certeza financiera total para el cliente antes de proceder a la pasarela de pago.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación docente respecto a la estructura de precios base. Estado: Supuesto de implementación.

DP-05 · Impuestos y comprobantes

1. Aspecto sin definir: Falta determinar el desglose de tasas aeroportuarias, porcentaje de IVA aplicable y formato exacto de emisión de comprobantes de venta.

2. Necesidad de la decisión: Evita inconsistencias legales, tributarias o comerciales en el cálculo de totales pagados por los clientes (Riesgo 18.1).

3. Política propuesta: Se propone aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) legal vigente en Ecuador (15%) desglosado sobre la tarifa base, emitiendo dos comprobantes académicos: Comprobante de Confirmación de Operación ('CNF-XXXXXX') y Factura Académica de Venta ('ACAD-XXXXXX'), incorporando los datos fiscales del emisor registrados en la base de datos. Alternativa descartada: Emitir facturas con formato fiscal oficial del SRI, descartada porque el proyecto es un entorno formativo y no un contribuyente real.

4. Justificación: Permite demostrar la lógica de desglose impositivo y emite documentos idénticos a los requeridos en el ámbito profesional sin contingencias legales.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-05: Todo comprobante emitido por el sistema debe incluir de forma obligatoria e indeleble la leyenda: 'DOCUMENTO ACADÉMICO DE DEMOSTRACIÓN · SIN VALIDEZ TRIBUTARIA'.

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 11, 12 y 16; tablas DatosEmisor, Comprobante y vista vw_ComprobanteDetalle.

7. Consecuencias operativas: Cumplimiento pedagógico cabal de las reglas de comercio electrónico en el ámbito universitario.

8. ¿Requiere aprobación docente?: No requiere aprobación externa al estar alineada con el propósito académico. Estado: Implementado como supuesto formativo.

DP-06 · Proveedor de pagos

1. Aspecto sin definir: No se especifica la pasarela de pago en línea (payment gateway) ni la entidad adquirente para procesar transacciones bancarias.

2. Necesidad de la decisión: Es indispensable para completar el ciclo de compra sin exponer al sistema a vulnerabilidades de seguridad financiera o rechazos no controlados (Riesgo 18.1 y Riesgo R-03).

3. Política propuesta: Se propone un módulo interno de pagos simulados con validación rigurosa de formato de tarjeta (número de 13 a 19 dígitos, fecha de vencimiento no expirada y código CVV de 3 o 4 dígitos) para 4 marcas comerciales (Visa, Mastercard, American Express y Diners Club), generando códigos de operación simulada ('SIM-XXXXXX') y guardando EsSimulado = 1. Alternativa descartada: Integración con APIs reales como Stripe o Payphone, descartada para no exigir tarjetas reales a los evaluadores ni comprometer credenciales.

4. Justificación: Simula el 100% de la experiencia de usuario y lógica de negocio bancaria sin incurrir en costos ni riesgos PCI-DSS.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-06: Nunca se almacenará en la base de datos el número completo de tarjeta, CVV ni fecha de vencimiento; únicamente se registrarán la marca, el nombre del titular y los últimos 4 dígitos ficticios.

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 11 y 12; tablas Pago, MetodoPago y MarcaTarjeta, y trigger trg_Pago_Validar.

7. Consecuencias operativas: Proceso de pago rápido, seguro e intuitivo para validar compras en segundos.

8. ¿Requiere aprobación docente?: No requiere aprobación docente al cumplir estrictamente la instrucción de pagos simulados. Estado: Implementado.

DP-07 · Duración de una reserva pendiente

1. Aspecto sin definir: El plazo durante el cual una reserva registrada sin pago inmediato mantiene los asientos apartados antes de liberarlos automáticamente a otros compradores.

2. Necesidad de la decisión: Previene el bloqueo indefinido de plazas por usuarios que no completan su compra, lo que generaría vuelos con cabinas vacías y pérdida de ingresos (Riesgo 18.1).

3. Política propuesta: Se propone una ventana de retención de 24 horas continuas a partir de FechaCreacion. Si no se registra un pago aprobado dentro de ese lapso, la reserva cambia a estado 'EXPIRADA' y sus asientos asignados pasan a 'LIBERADA'. Alternativa descartada: 2 horas (tiempo insuficiente para transferencias corporativas) o 72 horas (demasiado tiempo para vuelos en aviones de solo 7 plazas).

4. Justificación: Ofrece un margen prudencial para que clientes ejecutivos gestionen su pago mientras protege el inventario de la aerolínea.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-07: Un asiento con asignación en estado 'PENDIENTE' cuya reserva haya superado su FechaExpiracion queda disponible inmediatamente para selección por parte de cualquier otro cliente (respeta RNP-03 y RNP-07).

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 8, 10, 13 y 14; tablas Reserva (FechaExpiracion) y ReservaPasajeroVuelo (EstadoAsignacionCodigo).

7. Consecuencias operativas: Rotación óptima de inventario y máxima rentabilidad por vuelo.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación docente para validar el tiempo de tolerancia comercial. Estado: Supuesto de implementación.

DP-08 · Cancelaciones y reembolsos

1. Aspecto sin definir: No existen políticas definidas sobre si se permite anular boletos, plazos máximos para solicitar cancelación y mecanismos de restitución del importe.

2. Necesidad de la decisión: Evita liberaciones indebidas de plazas o reclamos económicos no contemplados en el modelo de negocio (Riesgo 18.1).

3. Política propuesta: Se propone: 1) Cancelación libre y sin penalización para reservas con estado 'PENDIENTE'; 2) Para compras con estado 'PAGADA', cancelación permitida hasta 48 horas antes de la salida del vuelo con restitución del 100% mediante una Nota de Crédito Académica ('NC-ACAD-XXXXXX') para futuros viajes; y 3) Cancelaciones con menos de 48 horas aplican una penalización del 20% del valor del boleto. Alternativa descartada: Políticas no reembolsables bajo ninguna circunstancia, descartada por contradecir la flexibilidad esperada en aviación VIP.

4. Justificación: Mantiene la lealtad del cliente corporativo y asegura que la aerolínea no sufra descalabros financieros por cancelaciones de última hora.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-08: La cancelación de una reserva provoca la transición autorizada de sus asignaciones de asiento al estado 'CANCELADA', liberando inventario de inmediato (respeta RNP-07).

6. Pantallas y datos afectados: Pantalla 14 (Gestión de Reservas); métodos en ReservasController y tabla Compra.

7. Consecuencias operativas: Inventario recuperado a tiempo para ser reofertado en la plataforma web.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación docente en lo relativo a penalidades y notas de crédito. Estado: Supuesto de implementación.

DP-09 · Comercialización de tramos individuales

1. Aspecto sin definir: Falta definir si en los vuelos con escala como Quito–Guayaquil–Galápagos es posible adquirir de forma independiente el tramo continental Quito–Guayaquil.

2. Necesidad de la decisión: Previene la duplicación de plazas o que pasajeros locales bloqueen asientos impidiendo vender el paquete completo hacia Galápagos (Riesgo 18.1).

3. Política propuesta: Se propone priorizar comercialmente la venta del viaje completo a Galápagos (UIO–GPS–UIO). Solo si 48 horas antes del vuelo persisten asientos sin vender en el tramo UIO–GYE, el sistema habilitará su comercialización como tramo individual. Alternativa descartada: Venta libre de tramos individuales desde la apertura del vuelo, descartada porque reduciría los cupos al destino más rentable.

4. Justificación: Maximiza los ingresos por vuelo (yield management) protegiendo el producto turístico e insular premium.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-09: Un asiento reservado para el itinerario completo bloquea simultáneamente los dos tramos operativos componentes, impidiendo que el mismo asiento sea vendido a un tercero en cualquiera de sus etapas.

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 5, 6 y 18; tablas Itinerario, TramoItinerario y vista vw_DisponibilidadVuelo.

7. Consecuencias operativas: Aprovechamiento integral de la capacidad de 7 asientos de la aeronave en todo el recorrido.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación docente para confirmar la política de prioridad de venta. Estado: Supuesto de implementación.

DP-10 · Condiciones de conexión en Guayaquil

1. Aspecto sin definir: Tiempo mínimo de conexión (Minimum Connecting Time - MCT) y flujo de los pasajeros durante la escala técnica en Guayaquil.

2. Necesidad de la decisión: Evita itinerarios inviables donde los pasajeros pierdan su vuelo por falta de tiempo para tránsito o desembarque (Riesgo 18.1 y Riesgo R-05).

3. Política propuesta: Se propone una escala de 45 minutos en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (GYE) sin cambio de aeronave; los pasajeros permanecen en sala VIP de tránsito mientras se realizan los chequeos de rampa y abastecimiento de combustible. Alternativa descartada: Desembarque total con retiro de equipaje, descartada por generar tiempos muertos innecesarios de más de 90 minutos.

4. Justificación: Proporciona una experiencia de viaje fluida y exclusiva, acorde a la categoría de una aerolínea privada VIP.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-10: Los tramos que conforman un itinerario con escala deben mantener continuidad temporal obligatoria (LlegadaProgramada anterior menor a SalidaProgramada siguiente; validado por el trigger trg_TramoItinerario_Validar).

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 6 y 18; trigger trg_TramoItinerario_Validar y tabla TramoItinerario.

7. Consecuencias operativas: Minimiza la fatiga del viajero y asegura la puntualidad en el arribo a Baltra.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación docente para formalizar la permanencia en sala de tránsito. Estado: Supuesto de implementación.

DP-11 · Configuración física de los asientos

1. Aspecto sin definir: Nomenclatura oficial de los 7 asientos y su distribución espacial en la cabina del avión.

2. Necesidad de la decisión: Evita que los clientes reserven asientos inexistentes o confusos en el mapa de cabina (Riesgo 18.1).

3. Política propuesta: Se propone numerar los asientos del 1 al 7 con identificadores físicos de posición: Fila 1 Derecha (1D individual delantero); Fila 2 Izquierda y Derecha (2I, 2D en configuración club seating); Fila 3 Izquierda y Derecha (3I, 3D en club seating); y Fila 4 Izquierda y Derecha (4I, 4D posterior junto al lavatorio). La posición 1I no existe debido al espacio de la puerta de ingreso y galley. Alternativa descartada: Numeración corrida 1 a 7 sin filas ni lados, descartada porque impediría al pasajero saber si viaja en ventanilla o sentido inverso.

4. Justificación: Se apega fielmente al manual del fabricante Embraer para la versión ejecutiva del Phenom 300E.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-11: Toda asignación de asiento debe pertenecer al modelo asignado a la aeronave (validado por el trigger trg_ReservaPasajeroVuelo_Validar, respetando RN-02 y RN-03).

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 7, 8 y 14; tablas Asiento, ModeloAeronave y vista vw_EstadoAsientoVuelo.

7. Consecuencias operativas: Selección visual cómoda, fidedigna e intuitiva para los usuarios en la web.

8. ¿Requiere aprobación docente?: No requiere aprobación docente adicional, al estar 100% alineada con el script SQL y wireframes oficiales. Estado: Implementado.

DP-12 · Política de check-in

1. Aspecto sin definir: Ventana de tiempo para realizar el Web Check-in y requisitos documentales para la emisión del pase de abordar.

2. Necesidad de la decisión: Previene la llegada tardía de pasajeros y el cierre desordenado del manifiesto de peso y balance del avión (Riesgo 18.1).

3. Política propuesta: Se propone habilitar el Web Check-in desde 24 horas antes del vuelo y cerrarlo estrictamente 60 minutos antes de la hora de salida programada, requiriendo el ingreso de Cédula de Identidad o Pasaporte vigente. Alternativa descartada: Permitir check-in hasta 10 minutos antes, descartada por violar normativas de despacho operacional.

4. Justificación: Asegura que el despacho de vuelo y la asignación de combustible cuenten con la lista final de pasajeros con suficiente antelación.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-12: El check-in solo puede completarse exitosamente si la asignación del asiento se encuentra en estado 'CONFIRMADA' (pagada), conforme a la regla del trigger trg_CheckIn_Validar.

6. Pantallas y datos afectados: Pantalla 15 (Web Check-in); tablas CheckIn, EstadoCheckIn y ReservaPasajeroVuelo.

7. Consecuencias operativas: Despacho puntual de aeronaves y entrega de tarjetas de embarque en formato digital o impreso.

8. ¿Requiere aprobación docente?: Sí requiere aprobación docente para ratificar la ventana de 24h a 60min. Estado: Supuesto de implementación.

DP-13 · Funciones exactas del counter

1. Aspecto sin definir: Matriz de permisos y delimitación operativa entre el personal de Counter, el Administrador y el SuperUsuario.

2. Necesidad de la decisión: Evita la asignación indebida de privilegios administrativos al personal operativo de aeropuerto o la falta de facultades para asistir a los pasajeros (Riesgo 18.1 y Riesgo R-06).

3. Política propuesta: Se propone que el rol Counter tenga facultades para: consultar vuelos, realizar check-in presencial asistido, emitir pases de abordar, consultar reservas y cambiar asientos de pasajeros. Se restringe totalmente al Counter la creación/edición de tarifas, frecuencias, aeronaves o usuarios (reservadas a Administrador y SuperUsuario). Alternativa descartada: Otorgar al Counter acceso a CRUD de aeronaves y vuelos, descartada por violar el principio de mínimo privilegio.

4. Justificación: Protege la configuración comercial del sistema y agiliza el servicio al cliente en los mostradores aeroportuarios.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-13: Las acciones administrativas críticas se restringen en el servidor con filtros de autorización de rol estricto [Authorize(Roles = "SuperUsuario, Administrador")], respetando RNP-09.

6. Pantallas y datos afectados: Pantallas 15, 17, 18, 19, 20 y controladores del sistema.

7. Consecuencias operativas: Segregación estricta de funciones y trazabilidad de operaciones.

8. ¿Requiere aprobación docente?: No requiere aprobación docente adicional; cumple la pauta de permisos del proyecto. Estado: Implementado.

DP-14 · Recuperación y disponibilidad del sistema

1. Aspecto sin definir: Métricas formales de continuidad de negocio: Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) y Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) ante fallos críticos del servidor o corrupción de bases de datos.

2. Necesidad de la decisión: Prevenir la pérdida irreversible de reservas y tiempos de inactividad que paralicen la venta de vuelos (Riesgo 18.1 y Riesgo R-07).

3. Política propuesta: Para el alcance de la Primera Entrega académica se establece como supuesto técnico: respaldos diarios de la base de datos SQL Server, garantizando un RPO menor a 24 horas y un RTO menor a 2 horas en entorno local. La implementación de arquitecturas distribuidas, replicación geográfica en la nube y alta disponibilidad se deja pendiente para la fase de despliegue en producción.

4. Justificación: Permite al equipo concentrarse en la robustez de la lógica de negocio y arquitectura MVC sin incurrir en costos de infraestructura cloud en esta fase inicial.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-14: Todo proceso de reserva, compra y pago debe utilizar transacciones atómicas que garanticen la integridad ACID ante fallos de conexión.

6. Pantallas y datos afectados: Arquitectura de bases de datos AerolineaVIP y AerolineaVIP_Identity.

7. Consecuencias operativas: Salvaguarda de los registros transaccionales generados durante las pruebas.

8. ¿Requiere aprobación docente?: No aplica para esta entrega; queda formalmente registrada como decisión técnica pendiente de despliegue. Estado: Registrada como pendiente técnica fuera del alcance actual.

DP-15 · Normativa aplicable

1. Aspecto sin definir: Cumplimiento de las Regulaciones Técnicas Aeronáuticas (RDAC) de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del Ecuador y Ley de Comercio Electrónico.

2. Necesidad de la decisión: Evita contingencias legales o infracciones regulatorias en una operación de transporte de pasajeros (Riesgo 18.1).

3. Política propuesta: Se asume una política de cumplimiento funcional simulado adaptada al marco formativo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. No se certifica el software ante autoridades aeronáuticas reales en esta entrega. La compatibilidad legal definitiva requerirá auditoría jurídica especializada previa a un hipotético lanzamiento comercial.

4. Justificación: Adecua estrictamente las expectativas al carácter educativo y evaluativo de la asignatura.

5. Reglas de negocio derivadas: RG-15: La plataforma no constituye una oferta pública vinculante ni genera obligaciones de transporte aéreo en la vida real.

6. Pantallas y datos afectados: Avisos legales en el pie de página de la aplicación web y comprobantes emitidos.

7. Consecuencias operativas: Protección ética y legal del equipo de desarrollo y de la institución académica.

8. ¿Requiere aprobación docente?: No aplica para esta entrega; queda registrada como decisión normativa fuera del alcance actual. Estado: Registrada como pendiente legal.

3. Matriz Resumen de Decisiones Pendientes (DP-01 a DP-15)

La siguiente tabla sintetiza las 15 decisiones pendientes, resumiendo la política formulada por el Grupo 5, las pantallas asociadas y el requerimiento de aprobación docente conforme a la plantilla oficial de cierre del apartado 18.1:

ID	Decisión Pendiente	Política Propuesta (Resumen)	Pantallas / Datos	Requiere Aprob.	Estado
DP-01	Aeropuerto Galápagos	Operar en Baltra (GPS) con escala en GYE.	P1, P5, P6, P7	Sí	Pendiente
DP-02	Asignación 3 jets	AV-01 (Manta), AV-02 (Guayaquil), AV-03 (Galápagos/Reserva).	P6, P7, P18, P19	Sí	Pendiente
DP-03	Tiempos preparación	Escala mínima de 45 min en continente y 60 min en repostaje.	P18, Frecuencia	Sí	Pendiente
DP-04	Tarifas y moneda	USD oficial: UIO-GYE ($450), UIO-MEC ($450), UIO-GPS ($650).	P6, P7, P10, P11	Sí	Pendiente
DP-05	Impuestos y comprobantes	IVA oficial 15%; comprobantes académicos sin validez fiscal.	P11, P12, P16	No	Pendiente
DP-06	Proveedor pagos	Pasarela simulada con validación de 4 marcas y código SIM.	P11, P12, Pago	No	Pendiente
DP-07	Duración reserva	Retención de 24 horas continuas antes de liberar inventario.	P8, P10, P13	Sí	Pendiente
DP-08	Cancelaciones	Cancelación gratis en pendientes; nota de crédito en compras.	P14, Compra	Sí	Pendiente
DP-09	Tramos individuales	Prioridad viaje completo; tramos libres a la venta 48h antes.	P5, P6, Itinerario	Sí	Pendiente

ID	Decisión Pendiente	Política Propuesta (Resumen)	Pantallas / Datos	Requiere Aprob.	Estado
DP-10	Conexión Guayaquil	MCT de 45 min en sala VIP de tránsito sin cambio de avión.	P6, P18	Sí	Pendiente
DP-11	Configuración asientos	7 asientos: 1D (delantero), 2I/2D, 3I/3D, 4I/4D (baño).	P7, P8, Asiento	No	Pendiente
DP-12	Política check-in	Apertura 24h antes y cierre 60m antes con cédula o pasaporte.	P15, CheckIn	Sí	Pendiente
DP-13	Funciones counter	Check-in y reasignación; sin acceso a tarifas ni aeronaves.	P15, P17, P18	No	Pendiente
DP-14	Recuperación sistema	RPO 24h, RTO 2h con respaldos SQL (alcance fase posterior).	SQL Server	No aplica	Pendiente
DP-15	Normativa aplicable	Cumplimiento simulado académico; revisión legal previa a prod.	Avisos legales	No aplica	Pendiente